CDC-W-13

PEMBUATAN BONDING STANDARD

APPROVED	CHECKED	PREPARED
	M. CHASAN BASRI / MTC SSPV	RIZAL FIRMANSYAH / MTC SPV
KHOLIQ IMAM W / MTC MGR	KHOLIQ IMAM W / MTC MGR	VINNY RAHMAWATI / DESIGN SPV
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	SHINTA FERYANTI / QC LAB SPV

Versi Indonesia

PEMBUATAN BONDING STANDARD

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk dalam membuat dan merevisi bonding standard yang telah ada karena faktor teknis

WHEN Instruksi ini digunakan untuk membuat bonding standard bila ada kombinasi baru

WHERE Instruksi ini berlaku di JAI

WHO Penanggung jawab kegiatan ini adalah QA (QC Laboratorium) dan Design

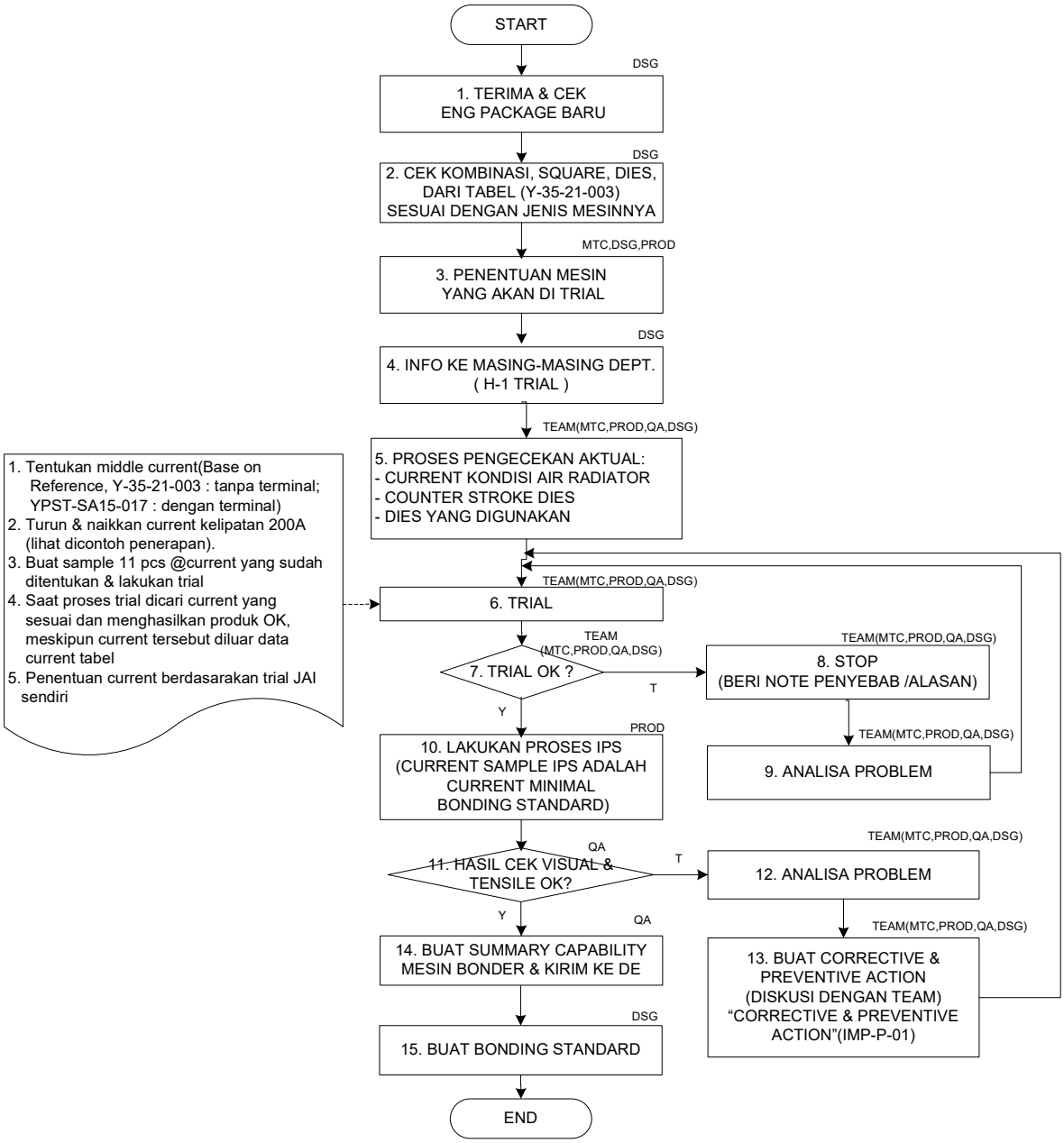
II. ISTILAH DAN DEFINISI

1	BS (Bonding Standard)	:	Spesifikasi bonding yang digunakan pada proses bonder
2	C/H (Crimp Height)	:	Ukuran / nilai dari tinggi hasil crimping terminal yang satuannya mm dan diukur dengan mikrometer
3	C/W (Crimp Width)	:	Ukuran / nilai dari lebar hasil crimping terminal yang satuannya mm dan diukur dengan mikrometer
4	T/ F (Tensile Force)	:	Kekuatan uji tarik yang satuannya Kgf atau N

PEMBUATAN BONDING STANDARD

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOW CHART PEMBUATAN BONDING STANDART



PEMBUATAN BONDING STANDARD

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

IV. PENJELASAN FLOWCHART PEMBUATAN BONDING STANDARD

NO	PIC	AKTIVITAS	PENJELASAN
1	DSG	Terima & cek eng package baru	Menerima eng package baru dan melakukan pengecekan untuk
2	DSG	Cek kombinasi, square, dies, dari tabel (Y-35-21-003) sesuai dengan jeis mesinnya	Mengecek kombinasi, square, dies, dari table Y-35-21-003 sesuai dengan jenis mesin yang akan digunakan
3	MTC	Penentuan mesin yang akan di trial	Menentukan mesin yang akan di gunakan untuk trial
4	DSG	Info ke masing-masing dept. (H-1 trial)	Menginformasikan ke masing-masing PIC dari dept. MTC, Prod, & QA yang berisi informasi pelaksanaan trial pada H-1 trial
5	Team	Proses pengecekan actual current kondisi air radiator, counter stroke dies, dies yang digunakan	1. Cek actual current : setting current sesuai Ref : • Y-35-21-003 untuk Bonder tanpa terminal • YPST-SA15-017 untuk Bonder dengan terminal 2. Cek kondisi air radiator : pastikan kondisi air radiator tidak kotor, tidak berbusa, & level diatas minimal 3. Cek counter dies & dies yang akan digunakan (Untuk HW30 menggunakan metode trial berdasarkan hasil actual OK)
6	Team (MTC,PROD, QA,DSG)	Trial	Melakukan trial untuk kombinasi-kombinasi baru sesuai dengan schedule yang sudah ditentukan. 1. Turunkan current kelipatan 200A (Lihat di contoh penerapan). Note: 1. Current min/max boleh dinaikkan / diturunkan 100A untuk dies 1.5 karena range current untuk menghasilkan product OK = kecil 2. Proses trial dimulai dari current -800A dari data tabel, kemudian dinaikkan sampai +800A 3. Untuk HW 30 • Gunakan YPST-SA15-017 menentukan current yang dipakai 2. Buat sample 11 pcs @ current yang sudah ditentukan & dilakukan trial 3. Setelah pembuatan 11 pcs dan hasil cek visual OK, 10 pcs sample bonder tiap current diproses Tensile (pull test), 1 pcs sample ditempel di checksheet sebagai sample product 07 4. a. Saat proses trial dicari current yang sesuai dengan data current di tabel Y-35-21-003 b. Bila current trial yang dipakai tidak sesuai tabel Y-35-21-003 maka current diturunkan sampai hasil bonder NG. Dan nilai current minimal trial bonder adalah nilai current sebelum hasil bonder NG

PEMBUATAN BONDING STANDARD

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

NO	PIC	AKTIVITAS	PENJELASAN
			5. Untuk HW 32, Dies bonder yang dipakai saat trial (untuk penentuan bonding standard)dan proses produksi harus sama 6. Parameter penentuan hasil trial bonder : Tensile & Visual, kedua parameter tersebut harus menunjukkan hasil OK, sehingga current yang digunakan bisa dipakai untuk range bonding standard 7. Current sample IPS : current minimal Bonding standar = current minimal trial + 300A
7	Team	Trial OK ?	Apakah hasil trial OK? Jika OK lanjut ke no.10, jika N-OK lanjut ke no.8 Note : Saat trial penentuan current awal dipakai yang minimal terlebih dulu
8	Team	Stop (Beri note penyebab / alasan)	Stop trial pada current yang N-OK, beri note penyebab / alasannya
9	Team	Analisa Problem	Melakukan analisa terhadap problem / penyebab hasil dari trial yang N-OK
10	Prod	Lakukan proses IPS	Melakukan proses IPS (Initial Process Study). Current yang digunakan untuk pross IPS adalah current minimal bonding standard (current minimal trial + 300A) Buat 32 pcs sample IPS
11	QA	Hasil cek Visual & Tensile OK?	Cek kondisi visual sample IPS & hasil Tensile, jika OK lanjut ke no.14, jika N-OK lanjut ke no.12 Note : 2 pcs ditempel di checksheet sebagai sample product 07
12	Team	Analisa Problem	Lakukan analisa terhadap material dan equipment yang digunakan seperti, machine, size combination, welding current, dies.
13	Team	Buat Corrective dan preventive action (diskusi dengan team) " Corrective & Preventive Action" IMP-P-01	Corrective dan preventive action , diskusikan dengan team terkait untuk menentukan Corrective & preventive action (detail prosedur lihat prosedur "Corrective dan Preventive Action" IMP-P-01. Setelah itu lakukan trial lagi
14	QA	Buat Summary Capability Machine Bonder & kirim ke DE	Bila hasil cek visual & tensile OK, buat summary capability machine bonder dan mengirimkannya ke Design yang berisikan current minimal dan maximal untuk tiap kombinasi Note : Current minimal adalah current minimal trial + 300A
15	DSG	Buat bonding standard	Buat bonding standard untuk tiap kombinasi bonder berdasarkan data current minimal dan maximal yang diperoleh dari proses trial Note : Bila current minimal proses tidak bisa tercapai, maka boleh menurunkan current proses sampai 300A dibawah minimal dengan catatan kondisi mesin sesuai standard

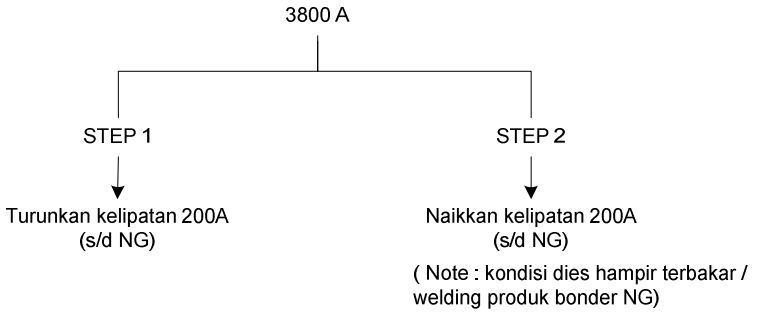
PEMBUATAN BONDING STANDARD

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

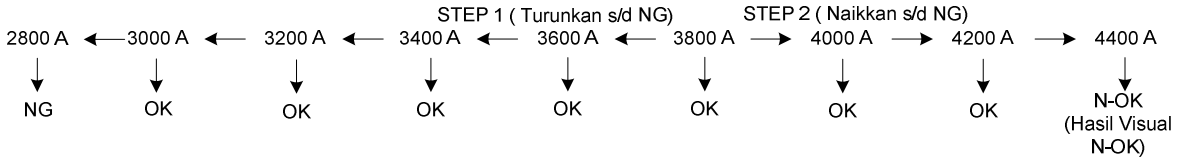
Contoh Penerapan (Current sesuai table Y-35-21-003):

A. Nilai plot total square sesuai dengan current table referensi

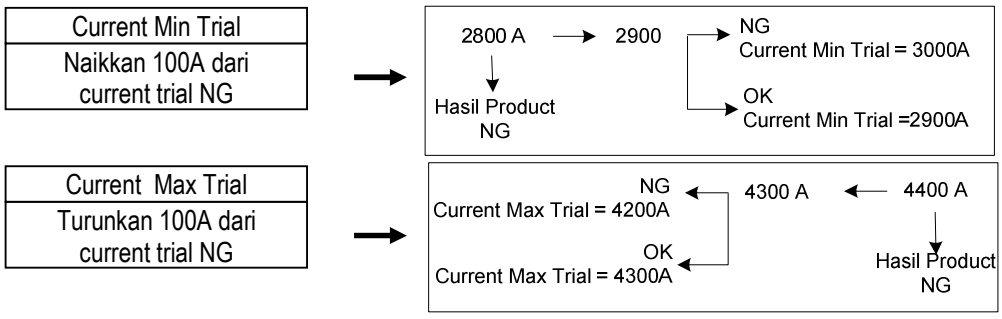
1. Contoh current pada table 3800A



2. Turunkan current kelipatan 200A sampai hasil cek NG dan naikkan current kelipatan 200A sampai hasil cek NG



3. Naikkan current 100A dari current trial NG (current min) dan turunkan current 100 A dari current trial NG (current max)



4. Current Bonding Standard

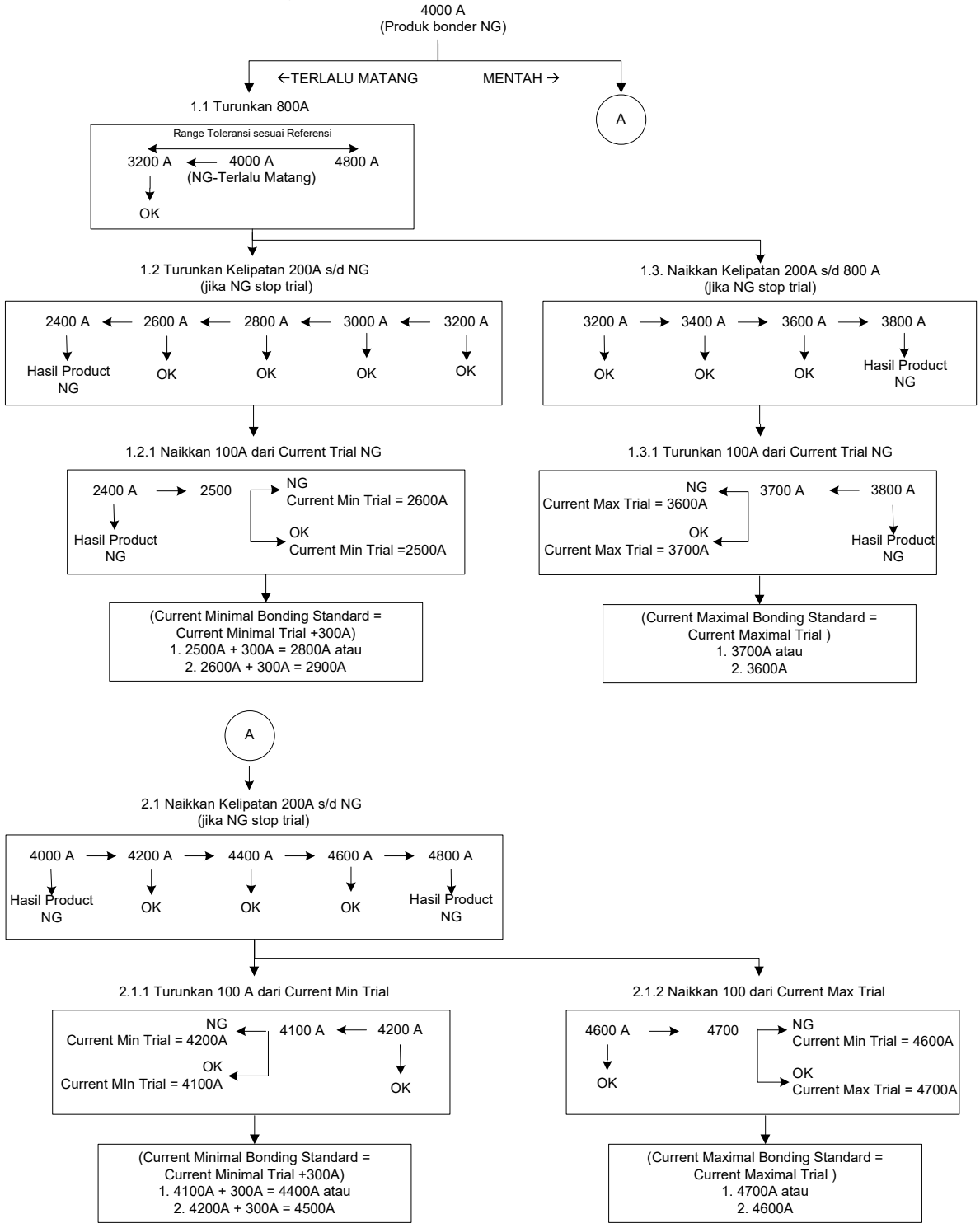
Current Min Bonding Standard = (Current min trial + 300A)	Current Max Bonding Standard = (Current max trial)
1. 3000A + 300A =3300A, atau 2. 2900A + 300A = 3200A	1. 4200A, atau 2. 4300A

5. Current sample IPS = Current minimal Bonding Standard (Current minimal trial + 300A)
   Current sample IPS untuk contoh diatas = 3300 A atau 3200A

PEMBUATAN BONDING STANDARD

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

B. Nilai plot total square tidak sesuai dengan current table referensi



V. INSTRUKSI PENGISIAN CHECKSHEET IPS UNTUK PROSES BONDER

1	A. Part No / Dies No / Spacer	:	diisi dengan nomor terminal yang di – IPS / nomor dies yang digunakan / spacer bonder yang digunakan
2	B. Description	:	diisi dengan jenis dan size wire (kombinasi bonder)
3	C. Jumlah Sample	:	diisi dengan jumlah trial
4	D. Process Parameter		
	1. Strip Lenght	:	diisi dengan stripping wire yang akan diuji
	2. Total Area	:	diisi dengan total area (total square)
	3. Process	:	diisi dengan "New"jika proses baru dan "Change"jika ada perubahan
5	Carline	:	diisi dengan nama carline yang sedang dikerjakan
6	Review	:	diisi dengan perubahan standard yang terjadi
7	M/C No.	:	diisi dengan no mesin yang akan dipakai untuk trial
8	Unit of Measurement	:	diisi dengan satuan dari alat ukur yang akan dipakai
9	Date	:	diisi dengan tanggal melakukan Initial Process Study
10	Operator	:	diisi dengan NIK operator yang melakukan proses
11	Reg No.	:	diisi dengan nomor registrasi CP tahun, bulan dan no urut pembuatan dalam 1 bulan
12	Data	:	diisi dengan hasil tensile (Peel & Pull) sample IPS
13	Standard		
	Welding Current	:	diisi welding current yang digunakan
	Welding Time	:	diisi welding time yang digunakan
	Welding Press	:	diisi dengan tinggi hasil bonder
	Squeeze Time	:	diisi squeeze time yang digunakan
	Hold Time	:	diisi hold time yang digunakan
	Spec. Pull Test	:	diisi dengan spec tensile (pull test)sesuai dengan spec tensile force pada inspection standard
	Rear C/H	:	diisi dengan hasil pengukuran Rear C/H (Crimping Height)
	Rear C/W	:	diisi dengan hasil pengukuran Rear C/W (Crimping Width)
14	Hasil Cek Visual	:	Jika hasil cek OK isi dengan tanda "√" pada kolom OK, dan jika hasil cek N-OK isi jenis defect yang ditemukan pada kolom N-OK
15	Hasil Cek Tensile	:	diisi dengan nilai minimal & maksimal dari hasil pull test
16	Final Judgement	:	diisi dengan tanda "√" pada kolom Capable jika hasil tensil dan cek visual OK, dan pada kolom Not Capable jika hasil tensil dan cek visual ada yang N-OK
17	Prepared	:	diisi tanda tangan dari SPV QC Lab
18	Approved	:	diisi tanda tangan dari Manager / Manager QA
19	Date	:	diisi tanggal dilakukannya approval

1. Lakukan trial 30 pcs untuk pembuatan IPS
2. Masukkan hasil pengukuran tensile yang dihasilkan sebanyak 30 pcs
3. Tempelkan 1 pcs sample kombinasi.
4. Hasil IPS (Summary Capability Mesin Bonder) disetujui oleh QA Manager.
5. Form IPS disimpan oleh QC Lab.

VI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	18 Maret 2005	QSA
05	1. Revisi untuk pelaksanaan trial bonder jika range toleransi tidak sesuai referensi (lebih dari ± 800A) sesuai yang tercantum pada dokumen Y-35-21-003 'Reference Table for Welding Current Value' 2. Revisi current yang dipakai untuk pembuatan sample IPS Before : Current middle saat trial After : Current minimal bonding standard (current min trial +300A)	4 Mei 2020	QC LAB
06	Penambahan penggunaan Dies untuk HW 32, antara lain : 1. Revisi pada flowchart item no. 5 (Penambahan Dies yang digunakan) 2. Penambahan keterangan pada penjelasan flowchart no.6 point no.5	3 Nov 2021	QC LAB
07	Revisi bab IV. (Penjelasan Flowchart), yaitu : 1. Penambahan penjelasan pada proses no.6 (item no.3 yaitu : 10 pcs sample tiap current diproses tensile dan 1 pcs ditemel di chescksheet) 2. Penambahan note penjelasan pada proses no.11	28 Jan 2026	QC LAB

PT.JATIM AUTOCOMP INDONESIA
QA DEPARTEMENT
QC. LABORATORY

INITIAL PROCESS STUDY DATA CHECK SHEET HW 20 / 30 / 32 / 40 (Lingkari yang sesuai)

A. PART NO. / DIES NO. / SPACI	:	1	E. CARLINE	:	5
B. DESCRIPTION	:	2	F. REVIEW	:	6
C. JUMLAH SAMPLE	:	3	G. M/C NO	:	7
D. PROCESS PARAMETER 4			H. UNIT OF MEASUREMENT	:	8
1. STRIP LENGHT	:	4.1	I. DATE	:	9
2. TOTAL AREA	:	4.2	J. OPERATOR	:	10
3. PROCESS	:	4.3	K. REG NO	:	11
		1. NEW 2. CHANGE			

18	17
Approved	Prepared
Date : 19	

DATA — PULL TEST (N) 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

STANDARD 13

WELDING CURRENT	:	HASIL CEK VISUAL 14	OK	N - OK (Jenis Defect)	FINAL JUDGEMENT 16
WELDING TIME	:				
WELDING PRESS	:				CAPABLE
SQUEEZE TIME	:		MIN	MAX	
HOLD TIME	:				
SPEC. PULL TEST	:	HASIL PULL TEST (N) 15			NOT CAPABLE
REAR C/H	:				
REAR C/W	:				

Hal-hal yang menjadi Point Check dalam IPS :

A. Core	1	Terurai	**B. Bonder**	1	Mentah	**C. Insulation**	1 Terbonder
	2	Terpotong		2	Tanpa core		2 Terlalu mundur
	3	Rusak		3	Tanpa stripping		3 Terlalu maju
	4	Tidak teratur		4	Flash		4 Rusak
	5	Maju		5	Posisi joint		
	6	Mundur		6	Bonder tidak terhubung		
	7	Tidak terbonder		7	Ada benda asing		